

طرق تدريس المفاهيم العلمية :

إن عملية اختيار المعلم لطريقة التدريس المناسبة لطلابه وللإمكانيات المتاحة في المدرسة من أهم العوامل التي تساعد على التعلم الفعال، وأشار عواد (١٩٨١م) إلى أن أسلوب التدريس له أثر ذو دلالة إحصائية على استيعاب الطلاب المفاهيم المجردة. أما البكري (١٩٨٤م) فأوصى بضرورة الاستمرار في تحسين أساليب التدريس التي يتبعها المعلم في عرض المفاهيم الأساسية وتطوير برامج تدريب المعلمين وإعدادهم إعداداً جيداً وبخاصة فيما يتعلق بطرق تدريس المفاهيم والمبادئ العلمية .

وأشار سعادة واليوسف (١٩٨٨م: ٩٦) إلى أن الكثير من المربين يرون أن خوف بعض الطلبة ونفورهم من المادة الدراسية قد يرجع في الغالب إلى ضعف أساليب التدريس والمقررات المدرسية. ونظرا لاختلافات طبيعة المفاهيم من حيث نوعها أو صعوبتها أو تركيبها أو أسسها المنطقية حاول بعض المربين وضع نماذج وطرق تدريس خاصة بالمفاهيم ، وتختلف فيما بينها في أسلوب عرض المفهوم، ومن هذه النماذج:

أولاً / نموذج جانبيه (Gagn'e) لتدريس المفاهيم العلمية:

حدد جانبيه ثمانية أنماط تعليمية رتبها في نسق هرمي ابتداء من التعلم بالإشارة في قاعدة الهرم وانتهاء بتعلم حل المشكلات في قمة الهرم، ونموذج جانبيه استقرائي للمفاهيم المادية، واستنتاجي للمفاهيم المجردة وتتمثل خطوات نموذج جانبيه وفق الطريقة الاستقرائية (سعادة واليوسف، ١٩٨٨م) في الخطوات التالية:

- ١" صياغة الأهداف التعليمية وإعلام الطلاب بها.
 - ٢) عرض أمثلة إيجابية للمفهوم على الطلاب لإكسابهم اسم المفهوم.
 - ٣) عرض أمثلة إيجابية وأمثلة سلبية متنوعة ومتدرجة في الصعوبة على هيئة أزواج متقابلة بترتيب متزامن.
 - ٤) إشارة المعلم إلى المثال الإيجابي وإلى المثال السلبي دون شرح.
 - ٥) قيام المتعلم بمقارنة الأمثلة الإيجابية والأمثلة السلبية، وتجريد الصفات المميزة للمفهوم وصياغة تعريف المفهوم.
 - ٦) تقديم التعزيز المناسب " (سعادة واليوسف، ١٩٨٨م: ١٥٤-١٥٩) .
- وتتمثل خطوات نموذج جانبيه (Gagn'e) وفق الطريقة الإستنتاجية (سعادة واليوسف، ١٩٨٨م) في الخطوات التالية:
- ١" تقديم تعريف المفهوم للطلاب، ومطالبهم بتوضيح المعنى اللفظي للكلمات والمفاهيم التي يحويها تعريف المفهوم.
 - ٢) مراجعة التلاميذ المفاهيم الاستدراكية الواردة في التعريف.
 - ٣) تقديم الأمثلة الإيجابية والأمثلة السلبية للمفهوم، ومطالبة الطلاب بتصنيفها إلى أمثلة تنتمي للعنف ولا أمثلة غير منتمة للعنف.
 - ٤) تقديم التعزيز المناسب " (سعادة واليوسف، ١٩٨٨م: ١٥٤-١٥٩) .
- وأشارت العديد من الدراسات إلى فاعلية نموذج جانبيه في تدريس المفاهيم العلمية منها دراسة الخولي (١٩٩٩م) في مصر التي أشارت إلى كفاءة نموذج جانبيه في اكتساب المفاهيم الكهربائية، وفاعليته في تنمية التفكير الاستدلالي، ودراسة عبدالرحمن (١٩٩٢م) في مصر التي أشارت إلى تفوق نموذج جانبيه الاستقرائي على الطريقة التقليدية في إكتساب تلاميذ المرحلة الابتدائية المفاهيم الرياضية على مستوى (التذكر - الفهم - التطبيق) والتحصيل الكلي وأنه فاعل في تدريس المفاهيم الرياضية.
- ثانياً / نموذج برونر (Bruner) الاستكشافي لتدريس المفاهيم العلمية:**
- يرى برونر كما أشار سعادة واليوسف (١٩٨٨م: ٣٣٩-٣٧١) أنه يتم اكتساب المفهوم العلمي وفق هذا النموذج من خلال النشاطات التالية:

- ١- تحديد تعريف المفهوم من خلال:
 - أ- عرض أمثلة مصنفة إلى إيجابية وأخرى سالبة.
 - ب- مقارنة الطلاب بين الخصائص في الأمثلة المعروضة.
 - ج - فرض الطلاب الفرضيات واختبارها.
 - د - استنتاج تعريف المفهوم.
 - ٢- اختبار عملية اكتساب المفهوم من خلال:
 - أ- ذكر الطلاب أمثلة إضافية غير مصنفة
 - ب- دعم المعلم فرضيات الطلاب وتسمية المفاهيم و إعادة تعريف المفهوم.
 - ج- طرح الطلاب للأمثلة.
 - ٣- تحليل استراتيجيات التفكير من خلال:
 - أ- وصف الطلاب للأفكار.
 - ب- مناقشة الطلاب دور الفرضيات وخصائص المفهوم.
 - ج- مناقشة الطلاب نوع الفرضيات وعددها.
- وأشار غباين (١٩٨٢ م) إلى فاعلية أسلوب الاكتشاف في التحصيل الآني والمؤجل لطلبة المرحلة الإعدادية في الأردن في المفاهيم الفيزيائية والطرق العلمية. كما أشارت دراسة رياض (١٩٨٩ م) إلى أن استخدم طريقة الاكتشاف الموجه يؤدي إلى زيادة تحصيل الطلاب في مادة العلوم على مستوى (التذكر - الفهم - التطبيق) كما يؤدي إلى نمو التفكير العلمي لدى التلاميذ. وكذلك أشارت السيد (١٤١٢ هـ) في دراستها على طالبات الصف الأول الثانوي في المدينة المنورة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الاستقصاء على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية (الإلقائية) في التحصيل والاحتفاظ بالمعلومات بمادة الكيمياء.

ثالثاً / نموذج كلوزماير (Kalusmeier) الاستنتاجي لتدريس المفاهيم العلمية:

يتمثل نموذج كلوز ماير ضرورة قيام المعلمين بمهارتين رئيسيتين عند الشروع في تدريس المفهوم هما:

١- مهارة تحليل المفهوم وتضم سبع خطوات هي .. تعريف المفهوم- تطابق خصائصه المحددة وغير ذات العلاقة- تحديد الأمثلة واللامثلة - تحديد الصنف الذي يشكل المفهوم جزء منه- تحديد المبادئ الممثلة التي يتم استخدام المفهوم من خلالها- تحديد عينة من المشكلات التي يتطلب حلها استخدام المفهوم - تحديد الكلمات المناسبة لخصائص المفهوم.

٢- مهارة تحليل الأمثلة واللامثلة : وتتضمن عدة استعمالات أهمها اثنان:-
- يتمثل الأول في إدراك المعلم مقدار صعوبة الأمثلة واللامثلة بالنسبة للطلاب.
- يتمثل الثاني في فحص المستوى الفردي لكل طالب (سعادة ، واليوسف، ١٩٨٨م: ٤٠٥) .

رابعاً / نموذج التغير المفهومي لبوسنر (Posner) :

اقترح بوسنر نموذج التغير المفهومي (صباريني والخطيب، ١٩٩٤م) لاستبدال فهم علمي سليم بالفهم الخطأ الموجودة لدى الطلاب ، ويتم ذلك داخل غرفة الصف وفق الخطوات التالية :

- ١- تصنيف أنماط الفهم الخطأ الموجود لدى الطلاب حول ظاهرة معينة .
- ٢- تكييف المادة الدراسية بصورة تلائم وبنية المفاهيم السابقة للتلاميذ.
- ٣- تقديم الخبرات الجديدة وفق بعض أو جميع الإستراتيجيات التالية:
- أ- التكامل: ويهدف إلى ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة عن طريق الشرح والمناقشة وإجراء التجارب والعروض.
- ب- التمييز: ويهدف إلى إكساب الطلاب القدرة على تمييز وإدراك وفهم وتحقيق قبول المفهوم الجديد.

ج- تبديل المفاهيم: ويهدف إلى استبدال مفهوم جديد بآخر سابق نتيجة إدراك المتعلم لخلاف بينهما.

د- التجسير أو الربط المفهومي: ويهدف إلى ربط المفاهيم الأساسية المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى للطالب " (صباريني والخطيب، ١٩٩٤م: ٢٣-٢٢). أشارت دراسة صباريني والخطيب (١٩٩٤م) في الأردن إلى تفوق استراتيجية "بوسنر" على الطريقة التقليدية في إكتساب طلاب الصف الأول الثانوي الفهم العلمي السليم لمفاهيم الحركة في مجال الجاذبية الأرضية وإزالة أنماط الفهم الخطأ الشائعة لديهم حول تلك المفاهيم.

وأشارت دراسة أرمانوس (١٩٩٣م) في مصر إلى فاعلية استراتيجية "بوسنر" في إكتساب التلاميذ المفاهيم العلمية وزيادة التحصيل والقدرة على الاحتفاظ بالمفاهيم والمعلومات مقارنة بالطريقة التقليدية (الإلقائية).

خامساً / طريقة تدريس المفاهيم باستخدام المنظمات المتقدمة (Advance Organizer): عرّف أوزوبل (Ausubel) المنظمات المتقدمة بأنها عبارة عن مادة تمهيدية معلومات أساسية تعرض على المتعلم في بداية الدرس اليومي أو في بداية تدريس موضوع معين أو بداية تدريس وحدة كاملة وتهدف إلى تزويد المتعلم بركيزة معرفية عامة يعتمد عليها في تكوين المفاهيم، وتنقسم المنظمات المتقدمة إلى قسمين أحدهما يسمى المنظمات المتقدمة الشارحة وتستخدم عندما تكون المفاهيم جديدة على الطالب ، والقسم الآخر يسمى المنظمات المتقدمة المقارنة ويستخدم عندما تكون المفاهيم غير جديدة على الطالب (الشهراني، والسعيد، ١٩٩٧م: ١٢٤).

سادساً / طريقة تدريس المفاهيم باستخدام خرائط المفاهيم:

تعد خرائط المفاهيم من طرق التدريس التي تهتم بتجميع المفاهيم العلمية الخاصة بالموضوع المراد تعلمه، ثم وضعها في بنية هرمية متسلسلة توضع فيها المفاهيم الأكثر عمومية وشمولية عند قمة الخريطة تليها المفاهيم الأقل عمومية وشمولية ثم الأكثر تحديداً عند قاعدتها على أن يحدد ما بين هذه المفاهيم من صلات

أو علاقات من أي نوع عن طريق كلمات أو عبارات تكتب على الخطوط التي تربط بين أي مفاهيم بهدف تعلم الطالب تعلمًا ذا معنى يساعد على بقاء هذه المفاهيم في بنية المتعلم المعرفية لفترة طويلة (الوسيمي، ٢٠٠١م).

وأشارت ميكا (١٤٢٠هـ) في دراستها على طالبات الصف الأول الثانوي في المدينة المنورة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خرائط المفاهيم على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية (الإلقائية) في **تحصيل بعض المفاهيم الفيزيائية والاحتفاظ بالمعلومات**. كما أشار الوسيمي (٢٠٠١م) في دراسته التي أجراها على طلاب المرحلة المتوسطة بمنطقة أبها التعليمية إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خرائط المفاهيم على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل والاحتفاظ بالتعلم والاتجاه نحو مادة العلوم.

سابعاً / طريقة تدريس المفاهيم بالاستقصاء:

عرف ويلش (Welch) الاستقصاء بأنه عملية عامة يبحث من خلالها الفرد عن معلومات وكيفية الوصول إليها ، وفهم الطرق المناسبة التي تؤدي إلى الحلول الصحيحة. وتتمثل خطوات الطريقة الاستقصائية في العمليات العقلية التالية:

١. تحديد المشكلة. ٢. فرض الفروض. ٣. تصميم التجربة. ٤. جمع المعلومات. ٥. تحليل المعلومات. ٦. التوصل إلى الحلول.

وهذه العمليات مبنية على العمليات العقلية للاستكشاف المتمثلة في: الملاحظة، والتصنيف، والقياس، التنبؤ، والوصف، والاستنتاج (الشهراني، والسعيد، ١٩٩٧م: ٢٦٠-٢٦١) .

وأشار الضبيان (٢٠٠٠م) في دراسته على الطلاب الموهوبين في المرحلة المتوسطة في السعودية إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الطريقة الاستقصائية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية (الإلقائية) في نتائج الاختبار التحصيلي في محتوى البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم.

أما المشرف (١٤١٤هـ) فأشار إلى أن التدريس الاستقصائي لطلاب المرحلة الثانوية في السعودية مقارنة بالتدريس التقليدي كان ذا فاعلية جيدة في تنمية الابتكار، وكذلك مستويات المعرفة العليا (التحليل والتركيب) في حين لم يظهر فاعلية في تنمية مستويات المعرفة الدنيا (الحفظ والفهم والتطبيق).

ثامناً / طريقة تدريس المفاهيم باستخدام دورة التعلم:

أشار الخليلي وآخرون (١٩٩٦م: ٣٩١-٣٩٤) إلى أن دورة التعلم كطريقة مصاحبة لمنهج (Science Curriculum Improvement Study (SCIS) الذي طوره روبرت كاربلص (Robert Karplus) تمتاز بأنها تراعي القدرات العقلية للمتعلمين فلا يقدم للمتعلم إلا المفاهيم التي يستطيع تعلمها، وتقدم العلم كطريقة بحث إذ يسير التعلم فيها من الجزء إلى الكل، وتدفع المتعلم إلى التفكير وتنمي مهاراته الفكرية، فهي تتعامل مع المتعلم وكأنه ذلك العالم الصغير الذي ينبغي الأخذ بيده ليصبح عالم الغد. ويمكن استخدام دورة التعلم في تدريس المفاهيم وفقاً للمراحل التالية:

١. مرحلة استكشاف المفهوم:

في هذه المرحلة يقسم المعلم طلابه إلى مجموعات، ويزود كل مجموعة بمواد يستخدمونها وتوجيهات يتبعونها لجمع المعلومات بواسطة خبرات حسية حركية مباشرة تتعلق بالمفهوم، ويقتصر دور المعلم على مساعدة الطلاب في إنجاز التجارب أو ترتيب النتائج.

٢. مرحلة استخلاص المفهوم:

في هذه المرحلة يطلب المعلم من كل مجموعة تصنيف نتائجها، ويكتب نتائج المجموعات على السبورة، ثم يناقش النتائج مع طلابه ليتوصلوا بأنفسهم إلى المفهوم، ويكتفي هو بذكر المصطلح العلمي للمفهوم.

٣. مرحلة تطبيق المفهوم :

في هذه المرحلة يوجه المعلم طلابه لإجراء أنشطة أو تجارب معملية إضافية لترسيخ معنى المفهوم.

وأشار إبراهيم (١٩٨٩م) في دراسته على الطلاب المعلمين والمعلمات في مصر إلى فاعلية دورة التعلم بأثر دال إحصائياً في زيادة التحصيل الدراسي مقارنة بالطريقة التقليدية. كما أشار البحث إلى أن تنظيم المحتوى الدراسي وتدريبه باستخدام دورة التعلم فاعل بالنسبة للتحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم وزيادة فهم عمليات العلم واكتسابها. كما أشارت الجشي (١٩٩٩م) في دراستها على طالبات المسار التجاري في البحرين إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في المستويات الفهم والتطبيق والدرجة الكلية، وفي اختبار عمليات العلم البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام دورة التعلم. ويرى زيتون (١٩٩٩م : ٩٧) أن الطريقة الاستقرائية هي الأسلوب الأمثل في تكوين المفاهيم العلمية بينما الطريقة الاستنتاجية هي الأسلوب الأمثل في تأكيد المفاهيم العلمية . وتتفق بخش مع زيتون في استخدام الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنتاجية في تدريس المفاهيم ، إلا أنها تفضل الجمع بين الطريقتين في استراتيجية محددة لتعلم المفاهيم (بخش، ١٩٩٤م: ٥٧)، وهذا ما يراه الباحث لأن تأكيد المفاهيم ينبغي أن يلزم تكوينها مما يساعد على ثباتها.

المصدر بحث بعنوان :

عوامل ضعف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في تحصيل المفاهيم الفيزيائية

حسب رأي معلمي ومعلمات الفيزياء بمنطقة تبوك التعليمية

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود

إعداد

سلطان بن مقبل الحبشي

الرقم الجامعي ٤٢٣١٢١٢٥٦